

Player-AD Maestro — cue vs matriz (one-pager)

Tipo: plano de produto (lab) — sem alteração de código

Data: 22 de agosto de 2026

Autor: Julio Cesar Eyra (J.C.E.) / Eyra Sistemas e Soluções

Licença: proprietária

Baseline operacional: Player-AD 2.13 / 113 · TV_BOX_3 (Allwinner) · Direct / Kit Pronto

Irmão (outra camada): CONVERSA-PROTOCOLO-DOOH-TDEP-2026-08.md

0. Estatuto

- **Não entra** no pitch de 15 min nem no Kit Pronto.
- **Não substitui** o Player-AD actual (1 box = 1 HDMI = 1 tela).
- **Não é TDEP / TotemNet.** TDEP partilha campanha e inventário *entre CMS*. Isto trata pixels e cue *dentro do sítio*.
- HDMI-CEC **continua fora** (TV_BOX_3 sem CEC utilizável).
- Default **off**. Direct permanece Direct.

Promessa numa frase: *o maestro marca o tempo; cada tela continua tua.*

1. Dois problemas, dois SKUs

O Player-AD hoje usa Wi-Fi para CMS, heartbeat e comandos. **Não** é switcher de vídeo.

SKU de lab	Nome comercial	O que sincroniza	Hardware típico
A — Cue	Rede sincronizada	Relógio + “agora toca o item X”	N× Player-AD (totens)
B — Matriz	Espelho LED/TV	O mesmo sinal de pixels	1 encoder + TVs / sending card LED

Quem pede “o Player-AD como hub/switch sem fio” está, na prática, a pedir **A, B**, ou os dois empilhados. Misturar no mesmo SKU falha no campo.

2. SKU A — Rede sincronizada (Maestro Cue)

Cada totem continua a ser um Player-AD com cache local. O maestro **não envia o vídeo no ar** no momento do play: envia o **cue**.

```
CMS / Dispatcher
  |
  v
Player-AD maestro (ou o próprio servidor)
  NTP + cue (UDP multicast / MQTT / comando no t0)
  |
  +-- Totem 1  Player-AD  ficheiro em cache  play @ t0
```

```

+-- Totem 2  Player-AD  ficheiro em cache  play @ t0
+-- Totem N  Player-AD  ficheiro em cache  play @ t0

```

Meios

Camada	Protocolo / meio	Papel
Relógio	NTP (mínimo); PTP / IEEE 1588 se genlock	Arranque alinhado
Cue	UDP multicast LAN; MQTT; WebSocket	play itemId @ unix t0
Já existe	sync_now / refresh_dispatch via servidor	“Quase juntos”, não frame-accurate
Rede	Wi-Fi 6 SSID só de players (5/6 GHz)	Não usar o Wi-Fi de clientes da loja
Conteúdo	HTTP(S) do CMS + cache Player-AD	Pré-carregar; play local

Serve para: loja, shopping, fila de totens, “todas as vitrines mudam à mesma hora”.

Não serve para: video wall mosaico, o mesmo *live* em 8 TVs, LED como uma única superfície.

Encaixe no produto actual: o caminho mais curto. Usa cache, proof-of-play e comandos que já existem; o lab é relógio + cue com t0.

3. SKU B — Espelho LED/TV (Maestro Matriz)

Um decoder/encoder publica o **programa**. Destinos recebem pixels. A TV_BOX_3 **não** deve ser o encoder de N saídas 1080p.

```

CMS / Dispatcher
  |
  v
Player-AD (programa) --HDMI--> encoder (NUC / PC / appliance)
                                |
                                NDI HX / SRT / HLS / HDMI wireless
                                |
                                +-- Smart TV (app / Cast / IPTV)
                                +-- LED: receptor HDMI --> sending card
                                    (NovaStar, Colorlight, Linsn, ...)

```

Transporte de imagem (sem fio ou AV-over-IP)

Meio	Latência típica	Uso realista
NDI / NDI HX	~1–3 frames	Hub tipo switcher na LAN
SRT	20–120 ms (tunável)	Um-para-muitos, inclusive WAN
WebRTC (LAN)	50–200 ms	Smart TV / browser
MPEG-TS multicast UDP	baixa no cabo	TVs IPTV; Wi-Fi odeia multicast
RTSP / RTMP	média	Encoders, alguns controladores
HLS / DASH	2–15 s	“Quase live”; mau para sync apertado

Meio	Latência típica	Uso realista
Miracast / Wi-Fi Display	variável	Demo 1 TV; N destinos frágil
Google Cast	1–3 s	Smart TV; não é switcher
WHDI / HDMI wireless 5 GHz	quase cabo	1–2 TVs, 5–15 m; hardware extra
WiGig 60 GHz	quase cabo	Sala curta, linha de vista
SDVoE / ST 2110	broadcast	Quase sempre cabo 10 GbE

LED: o módulo não “entra no Wi-Fi como uma TV”. O sem fio acaba num **HDMI no sending card**. Vários painéis no mesmo wall = processador LED, não Player-AD.

Smart TV: operação = HDMI + stick/box, ou app a puxar HLS. Cast/Miracast = demo.

Controlo de switch (opcional): NDI routing; MQTT site/lobby/program; OSC / Art-Net se o LED já vive em lighting.

4. O que não prometer

Pedido	Resposta
“A box Allwinner vira matriz Wi-Fi de 8 TVs”	Não. SoC insuficiente. Encoder à parte.
“Genlock de cinema no totens Direct”	Não no SKU A v1. NTP + cue. PTP é lab B+/professional.
“Desligar a TV pelo Player-AD”	Não (CEC fora na TV_BOX_3).
“TDEP resolve o video wall”	Não. TDEP não transporta pixels.
“Multicast de vídeo no Wi-Fi da loja”	Não. AP próprio; de preferência cabo no SKU B.
Preço / pitch Kit Pronto	Lab. Sob consulta. Fora do roteiro de 15 min.

5. Empilhamento correcto (quando o sítio pede os dois)

TDEP / TotemNet	campanha entre empresas	(outra conversa)
v		
SKU A Cue	N totens, mesmo item, mesmo t0	(Player-AD × N)
v		
SKU B Matriz	1 programa -> LED / TVs espelho	(encoder, não a box)

Wi-Fi de players: SSID dedicado, sem roaming agressivo. Cabo Ethernet no maestro e no encoder do SKU B sempre que existir.

6. Caminho de maturação (ainda sem código)

- **Papel (este documento)** — dois SKUs nomeados; TDEP separado.
- **SKU A lab** — NTP verificável + cue play @ t0 em 2 boxes; medir desvio (alvo: < 200 ms comercial; < 40 ms se PTP).

- **SSID de players** — checklist de campo (AP 5/6 GHz, sem clientes da loja).
 - **SKU B lab** — 1 encoder NDI HX ou SRT + 1 TV + 1 HDMI em sending card LED de parceiro. Player-AD só alimenta o encoder.
 - **Só então** comando/UI no Direct. Até lá, não tocar no Player-AD operacional nem no Kit Pronto.
-

7. Próximo artefacto (se avançar)

Whitepaper curto **Maestro 0.1**: mensagem de cue (JSON), tolerância de relógio, códigos de recusa (CLOCK_DRIFT, ASSET_MISSING, SSID_NOT_AV), e diagrama de ligação LED (HDMI obrigatório no sending card).

Contacto / titular: Julio Cesar Eyras (J.C.E.) — Eyras Sistemas e Soluções

Repositório: <https://github.com/Julio-Eyras/TotemDigital-Studio>